



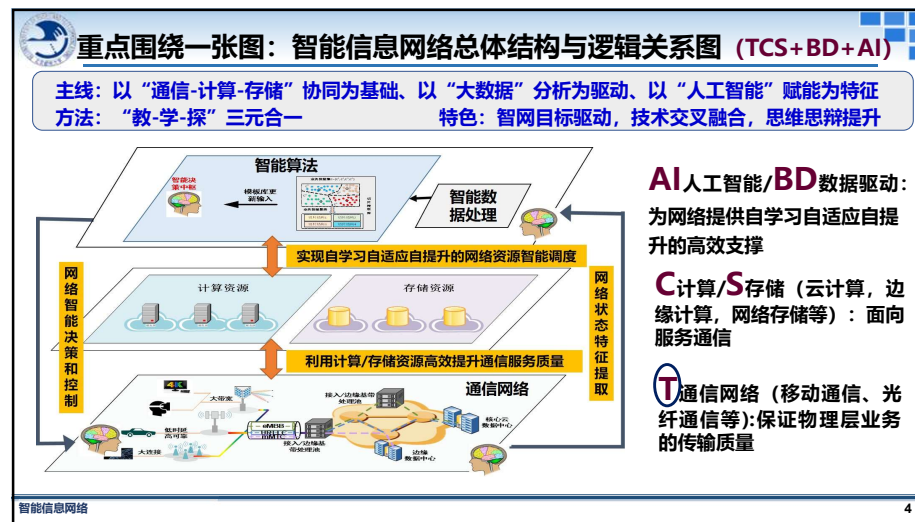
教学内容

智能信息网络

1	智能信息网络概述	
2	高速宽带信息网络技术	(基础篇)
3	网络数据的智能处理技术	(基础篇)
4	网络中常用的智能算法	(基础篇)
5	网络智能规划	(应用篇)
6	网络智能部署	(应用篇)
7	网络智能运维	(应用篇)
8	网络智能优化	(应用篇)
9	智能信息网络发展前景	

智能信息网络

2





2.2.2 移动通信网络技术

主要内容

- 2.2.2.1 移动通信网络基本概念
- 2.2.2.2 移动通信灵活组网技术
- 2.2.2.3 移动通信智能控管技术



智能信息网络

5



2.2.2.1 移动通信网络基本概念

(1) 移动通信主要分类

移动通信：是指移动体与固定体、或者移动体相互之间通过无线方式进行通信。

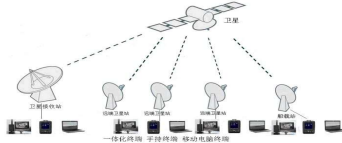
陆地移动通信



海上移动通信



空中移动通信



陆地移动通信系统应用最为广泛，主要是蜂窝移动通信系统

智能信息网络

6



2.2.2.1 移动通信网络基本概念

(2) 移动通信网络的主要特点和属性

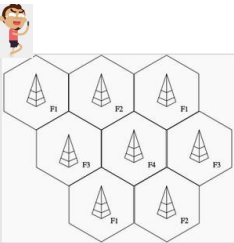
(1)移动固有属性：通信的双方（或一方）的位置，因实际需要而不断变化位置，要求移动通信设备必须位置登记、越区切换及漫游访问等跟踪交换技术。

(2)电波传播条件的复杂性：因移动体可能在各种环境中运动，电磁波在传播时会产生反射、折射、绕射、多径效应、多普勒效应等现象，造成信号传播延迟和展宽等效应。

(3)噪声等的干扰性：环境比较复杂，移动用户之间产生强干扰，如：互调干扰、邻道干扰、同频干扰等。

(4)系统和网络结构异构性：涉及多用户系统和网络，必须协调一致地工作。此外，移动通信系统还应与市话网、卫星通信网、数据网等互连。

(5)要求频带利用率高，能耗低，设备性能好




S: 5G网络技术与应用前瞻（后同）

智能信息网络

7

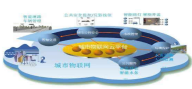


2.2.2.1 移动通信网络基本概念

(2) 移动通信网络的主要特点和属性

	峰值速率	时延	连接数	移动性
5G	10G+bps 每用户	1ms 空口	10 ⁶ 设备 每平方公里	500km 每小时
性能提升	10~100×	10~50×	100×	1.5×
4G	100M~1G	10~50ms	10 ⁴ 设备	350km/h






金融大数据交互
工业生产
物联网
生活娱乐

智能信息网络

8

2.2.2.1 移动通信网络基本概念

(3) 移动通信网络面临的技术挑战

- 频谱资源**: 有限的频谱资源一直以来制约着无线通信系统性能提升
- 信道**: 信道在高速移动条件下的恶化和高频段信道的开发为高传输速率技术带来挑战
- 功率**: 海量设备带来的能耗增加为绿色通信的要求带来挑战
- 干扰**: 小区密集化以及移动设备的增加导致的干扰制约网络容量增长和传输速率增加
- 器件**: 新型通信和高频段开发给半导体技术带来挑战
- 无缝接入**: 多频段、多接入模式、小的覆盖半径给网络技术带来挑战

来源: 袁东风-5G移动通信关键技术

2.2.2.1 移动通信网络基本概念

(4) 5G移动通信的三大应用场景与主要特点

- eMBB (enhanced Mobile Broadband)**: 增强移动宽带 (**大带宽**), 面向超高清视频等大流量移动宽带业务
- uRLLC (ultra-Reliable and Low Latency Communications)**: 超高可靠低时延通信 (**低时延**), 面向工业自动化、无人驾驶等
- mMTC (massive Machine Type Communications)**: 海量机器通信 (**广连接**), 面向大规模物联网、车联网、智能物流等

来源: 智能信息网络

2.2.2.1 移动通信网络基本概念

5G的无线关键技术: 大规模天线、新型多址、新型多载波、先进编码、超密集组网和高频段通信

5G的全新网络架构: 按需提供网络功能、网络切片、边缘计算和云化基础设施

- 5G 无线关键技术**:
 - 大规模天线
 - 新型多址
 - 新型多载波
 - 先进编码
 - 超密集组网
 - 高频段通信
- 5G 全新网络架构**:
 - 按需提供网络功能
 - 网络切片
 - 边缘计算
 - 云化基础设施

来源: 5G网络技术与应用前瞻 (后同)

2.2.2.2 移动通信灵活组网技术

重点: 移动通信网络架构及演进

来源: 智能信息网络

2.2.2.2 移动通信灵活组网技术

分布式无线接入网 (D-RAN) 集中式无线接入网 (C-RAN) 云无线接入网 (C-RAN) 功能分离无线接入网 (FS-RAN)

特点：信号处理功能可分割，可虚拟化，减少前传带宽与处理时延

下一代移动前传接口 (NGFI)

<http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=751141>
IEEE JSAC, vol.34, no.4, 2016.

- 随着大规模天线的部署，传输速率固定的CPRI接口难以适用
- 提出下一代无线前传接口 (NGFI)，灵活可变的传输速率与基于分组的统计增益
- 缓解了由于大量移动业务接入带来的带宽与时延的压力
- 由传统的基站功能固定分割演进到基站功能灵活分割的模式
- 利用虚拟化技术，将不同的无线处理功能虚拟化成不同的网络功能部署到通用处理单元中
- 通过灵活可重构的光传送网络将无线信号输送到不同的处理单元中
- 实现网络中异构资源的灵活调度

智能信息网络

2.2.2.2 移动通信灵活组网技术

重点：5G组网

- 5G时代，不再是由BBU、RRU、天线组成，而是被重构为**3个功能实体**：CU（集中单元，处理高层协议和非实时业务，在接入网内管控多个小区），DU（分布单元，处理物理层协议和实时业务），AAU（有源天线单元，BBU的部分物理层处理功能与原RRU及无源天线合并）
- 形成**前传/中传/回传**网络三个组成部分
- 光作为高速传输媒介实现各部分之间的大带宽、低时延数据传输

网络拥堵 网络畅通 S: ZTE
S: 中国电信, 5G光传送网白皮书 (内部)

智能信息网络

2.2.2.2 移动通信灵活组网技术

示例

(1) 4G RAN (2) 5G RAN

BBU 功能解构的意义：

- 优势：**
 - 减少前传带宽需求（高带宽需求的low-PHY功能被部署到RRU侧）
 - 传送时延优化(DU中的时延敏感型功能可以靠近用户侧部署)
- DU与CU对于不同业务与网络场景可以选择合设也可分设**

智能信息网络

2.2.2.2 移动通信灵活组网技术

示例

例如：eMBB, mMTC

- DU与CU部署在不同的处理池之中
- DU部署在靠近用户侧的处理池中，以减少多跳传输带来的额外带宽需求
- CU集中部署在远端处理池中，以提升池中处理资源的共享效率

智能信息网络

2.2.2.2 移动通信灵活组网技术

示例

例如：uRLLC:

- DU与CU合设在同一处理池中，以消除中传传输时延
- DU与CU合设可以减少额外的虚拟化平台处理时延
- DU与CU部署在靠近用户的处理池中，以减少端到端的网络时延

智能信息网络 17

2.2.2.2 移动通信灵活组网技术

5G 移动前传组网

- ◆ 5G光传送前传网络
 - 传统基站中的射频单元 (RRU) 与基带单元分离 → DU池化提升资源复用增益
 - AAU与DU之间的无线信号通过光前传网络进行传输
 - AAU与DU之间的传输距离不超过20km, 对于uRLLC业务不超过10km
- ◆ 5G前传面临的挑战
 - 大带宽网络: AR等大带宽业务; 更大规模天线阵列; 密集蜂窝组网
 - 低时延传输: eMBB前传时延不超过 100μs, uRLLC不超过50μs

智能信息网络 18

2.2.2.2 移动通信灵活组网技术

5G 移动中传组网

- ◆ 5G光传送中传网络
 - 传统BBU被重新定义为DU与CU两个功能实体, 分别完成实时与非实时功能的处理;
 - DU与CU, DU与DU之间的数据流通过中传网络进行传输;
 - 由于经过DU处理后的信号时延要求放宽, 因此中传网络传送距离为80~100km
- ◆ 5G中传面临的挑战
 - 组网灵活性: 保证DU池之间以及DU与CU池之间“多点到多点”的网络连接
 - 带宽灵活性: 支持多样的资源粒度需求, 实现弹性的带宽分配

智能信息网络 19

2.2.2.2 移动通信灵活组网技术

5G 移动回传组网

- ◆ 5G光传送回传网络
 - 核心网部分用户面功能下沉至接入侧, 以减轻时延压力
 - CU与核心网, CU与CU之间的数据流通过回传网络进行传输
 - 由于回传流时延要求为毫秒级, 因此传输距离上限一般为200km
- ◆ 5G回传面临挑战
 - 连接灵活性: 支持核心网云化及功能下沉、切片等需求, 优化路由转发和控制技术
 - QoS保障: 对海量突发的物联网数据、安全可靠的自动驾驶数据等的差异化承载

智能信息网络 20

UDN

2.2.2.2 移动通信灵活组网技术

通过超密集组网（UDN, Ultra Dense Network），完成单位面积内微基站密度的提升，实现容量和谱效的巨大提升

	小区用户密度	小区密度	小区半径 (m)	用户数据速率	干扰程度	部署场景
微微小区	高	中	<100	中	中	室外热点
家庭基站	低	高	<20	高	低	家庭、咖啡馆
室内小区	中/高	中	<50	高	中	办公室、购物街
个人小区	低	高	<10	低	高	D2D
微小区	高	中	<300	中	中	室外补盲

智能信息网络

21

2.2.2.2 移动通信灵活组网技术

部署大量的小小区（Small Cell）实现网络覆盖无缝化

发射功率小
不会产生干扰

城区的宏基站覆盖盲区

基站距离用户近
路径损耗较小
可较大幅度地
提升信号质量

体积小
易安装

偏远郊区性价比高
辐射小
建站阻力小
回传灵活

密集的热点区域
提供增强服务和
用户体验

可在多个小小区之
间进行频率复用
提高频率效率

智能信息网络

22

2.2.2.2 移动通信灵活组网技术

5G网络部署：

- ◆ SA (Standalone, 独立组网)：新建5G网络（包括新基站、链路以及核心网等），并引入新网元、新空口、NFV等新技术。但同时其协议开发、网络规划部署及互通互操作所面临的技术挑战也超越3G和4G系统
- ◆ NSA (Non - Standalone, 非独立组网)：使用现有的4G基础设施，进行5G网络的部署，其中的5G载波仅承载用户数据，其控制信令仍通过4G网络传输
- ◆ NSA是过渡方案，SA是终极方案

智能信息网络

23

2.2.2.3 移动通信智能控管技术

5G+

- 人工智能AI
- 大数据
- 云计算

5G+AI

- 5G时代数据收集更快，异步处理及时，这为AI技术提供更快响应速度、丰富的内容、更智能的应用模式以及更直观的用户体验。

5G+大数据

- 5G时代终端设备接入总量将呈几何级增长，海量接入不仅是人与人之间通讯，更是人与物、物与物的数据通信，这极大拓展大数据技术在5G网络中的应用维度，提供更加可靠便捷的大数据服务。

5G+Cloud

- 5G时代的到来为云计算提供更加真实准确，体量更加巨大、价值密度更高、速度更快、时效更高的数据，为云端运算算法提供更大的训练空间。二者将相辅相成，共同为人类的生活提供更好的服务。

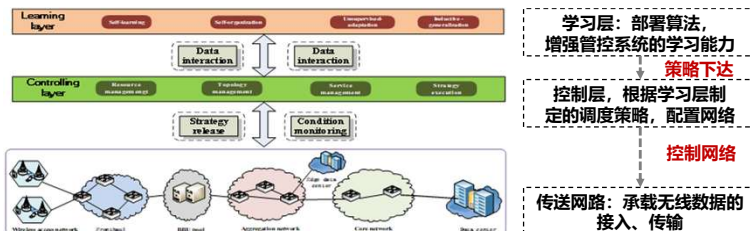
智能信息网络

24



2.2.2.3 移动通信智能控管技术

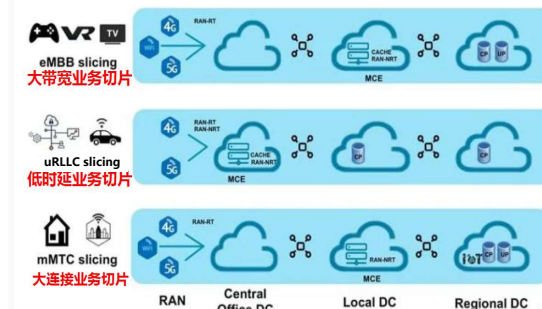
- ◆ 业务属性的改变要求5G网络装备更智能的管理平台（移动性、突发性、体量大、预测难）
- ◆ 人工智能技术的引入为5G网络管控平台提供独立决策能力（具备自学习性、自组织性、自推广性、自适应性）



2.2.2.3 移动通信智能控管技术

示例：

5G网络切片：将一张物理网络通过软/硬件分离成多张虚拟逻辑网络，以满足5G不同业务的需求。



- 网络切片技术在一个独立的物理网络上切分出多个逻辑网络，从而避免了为每一个服务建设一个专用的物理网络。
- 网络切片是一个端到端的系统工程，需要穿透三个网络：接入网、核心网、数据和服务网
- 网络切片不是一个单独的技术，它是基于云计算、SDN/NFV、分布式云架构等几大技术实现



2.2.2.3 移动通信智能控管技术

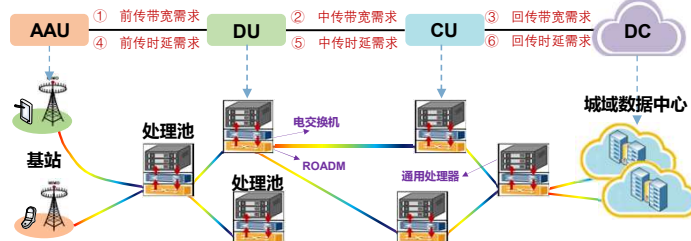
问题：
智网场景？

示例：

问题：DU-CU如何优化部署
思路：由AI的强化学习算法完成路由选择与DU-CU位置选择
目标：(1)最小化的处理池个数，提升基带处理的集中化增益，减少网络部署成本与能耗；(2)最小化的带宽占用，提升光波资源的利用效率

- 对于某个业务请求（不同特点）：

 - ① 选择一个AAU节点与一个/两个处理池（PP）节点
 - ② 每个业务对应的DU-CU只能部署一次，且服从DU→CU的处理顺序
 - ③ 选出一条从源AAU到DU的路径，经过第一步选出的PP节点
 - ④ 保证所选路径上的每条链路容量都能够满足传输需求
 - ⑤ 保证前传/中传/回传时延都能够满足
 - ⑥ 通过建模、交互、训练、迭代等算法实现，找到最优解



2.2.2 单元小结

- ◆ 掌握移动通信网络的基本概念和关键技术

移动通信网络是信息通信网络的重要基石





2.2.3 协同融合通信技术

主要内容

- 2.2.3.1 光纤与移动通信协同融合
- 2.2.3.2 典型示例

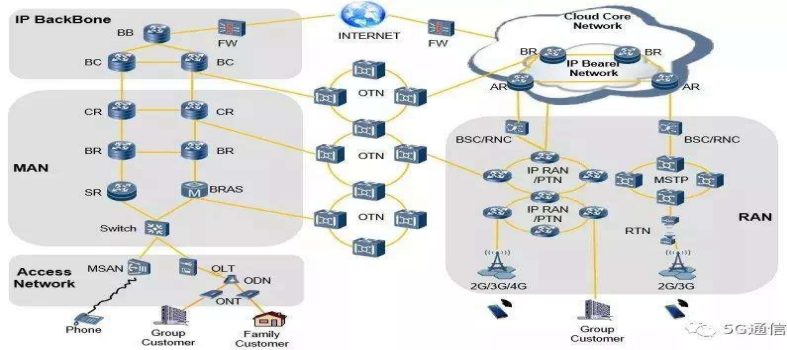
智能信息网络

29



2.2.3.1 光纤与移动通信协同融合

多种技术的协同融合，共同支撑未来信息通信网络的发展



智能信息网络

30



2.2.3.1 光纤与移动通信协同融合

面临问题与技术方法

1. 带宽问题

基带处理功能的集中化和云化，天线数量和频率的不断升高，使得前传光网络的容量飞速增长

2. 时延问题

满足用户需求的低时延传输

3. 动态灵活连接问题

其一是连接带宽的弹性可变性
其二是连接的动态可变性

4. 统一智能控管问题

实现高效的光与无线资源联合调度和灵活的光载无线



智能信息网络

31



2.2.3.2 典型示例

典型科研成果示例

以无线通信与光通信协同融合为例

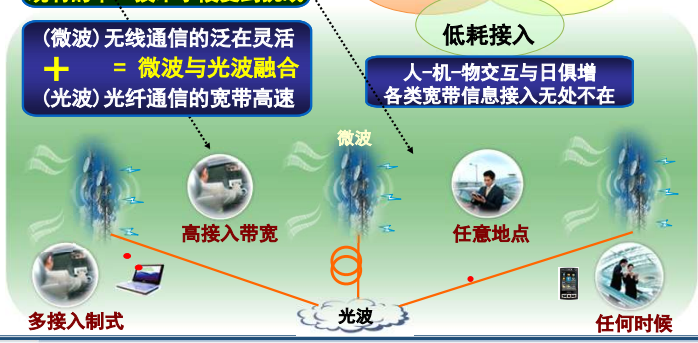
信息领域业务与服务典型特征
既高速宽带，又无处不在
现有的单一技术手段受到挑战

重大需求

- 宽带接入
- 泛在接入
- 低耗接入

人-机-物交互与日俱增
各类宽带信息接入无处不在

(微波) 无线通信的泛在灵活
+
(光波) 光纤通信的宽带高速
= 微波与光波融合



多接入制式 任意地点 任何时候

智能信息网络

32



2.2.3 单元小结

◆ 了解协同融合通信技术发展前景

多技术的融合协同是智能信息网络的
重要支撑



2.2 小结

1. 重点讲述光纤通信网络的基本原理与关键技术
2. 重点讲述移动通信网络的基本概念与关键技术
3. 展望协同融合通信技术发展前景

